

Reporte de resultados. Regresión Lineal Simple para predecir las Ventas

Para este trabajo use el archivo Leads reales limpio.csv, que quedo listo después de la actividad de limpieza. La idea fue primero analizar las correlaciones con un mapa de calor y, según lo que ese mapa indicara, elegir el tipo de lead que mejor se relaciona con las Ventas para recién ahí armar la regresión lineal simple. Trabaje con ocho columnas de leads: Total, Ilocalizable, No Contesta, D. Incorrectos, Duplicados, Efectivos, Abiertos y Ventas. Deje afuera Año y Mes porque son fechas y no cantidades de leads.

Análisis de correlación y lectura del mapa de calor

Calcule la matriz de correlación de las ocho columnas y la represente en un mapa de calor, primero con signo y después en valor absoluto para mirar solo la fuerza de la relación. Luego tome la fila de Ventas y la ordene de mayor a menor. Los valores de correlación con las Ventas quedaron así: Abiertos 0.65, Total 0.61, Efectivos 0.61, Duplicados 0.44, No Contesta 0.44, D. Incorrectos 0.07 e Ilocalizable 0.06.

El mapa de calor mostro que el mejor predictor de las Ventas es la columna Abiertos, con una correlación de 0.65. Según la regla que use para interpretar, un valor entre 0.5 y 0.7 se considera una relación moderada, así que la regresión se puede hacer, pero el modelo va a explicar las Ventas solo en parte. También note que Total y Efectivos tienen una correlación muy parecida con las Ventas, mientras que D. Incorrectos e Ilocalizable prácticamente no aportan información.

Resultados de la regresión lineal simple

Con Abiertos como variable independiente y Ventas como variable dependiente, ajuste un modelo de regresión lineal simple. La ecuación de la recta que obtuve es $Ventas = 0.0266 \text{ por Abiertos} + 22.5718$. La pendiente positiva indica que cuando aumenta la cantidad de leads Abiertos, las Ventas tienden a subir, aunque el efecto por cada lead adicional es pequeño. La ordenada al origen de 22.57 sería el valor de Ventas estimado cuando Abiertos vale cero, que sirve como referencia del modelo más que como un dato real.

El coeficiente de determinación fue $R^2 = 0.42$ y el coeficiente de correlación $r = 0.65$. Esto significa que el modelo explica alrededor del 42 por ciento de la variación de las Ventas y deja sin explicar el 58 por ciento restante. Al comparar las Ventas reales con las Ventas predichas se ve que el modelo acierta la tendencia general, pero se equivoca bastante en casos puntuales, por ejemplo, cuando hay pocos leads Abiertos y aun así las Ventas son altas.

Conclusiones

El mapa de calor cumplió su función de ordenar el análisis y me permitió elegir la variable independiente con un criterio y no al azar. La variable Abiertos es la que mejor se relaciona con las Ventas, con una relación moderada de 0.65. El modelo de regresión lineal simple resulto regular, ya que con un R^2 de 0.42 sirve para tener una idea aproximada de las ventas, pero no para predecirlas con precisión. Para mejorar el resultado convendría probar una regresión con varias variables a la vez, sumando por ejemplo Total y Efectivos, que también mostraron buena correlación con las Ventas.